

1 TABELLA DATI SPERIMENTALI

Fase	Tempo t (secondi s)	Spazio s (metri m)	Note / Evento
ANDATA	0.00	0.00	Partenza (t ₀)
ANDATA	1.25	0.50	Traguardo 1 (0,50 m)
ANDATA	2.50	1.00	Traguardo 2 (1,00 m)
ANDATA	3.80	1.50	Traguardo 3 (andata 1,50 m)
PUNTA	5.50	2.30	Inversione (fine corsa 2,30 m)
RITORNO	7.20	1.50	Traguardo 3 rit. (1,50 m)
RITORNO	8.50	1.00	Traguardo 2 rit. (1,00 m)
RITORNO	9.75	0.50	Traguardo 1 rit. (0,50 m)
RITORNO	11.00	0.00	Rientro partenza (0,00 m)

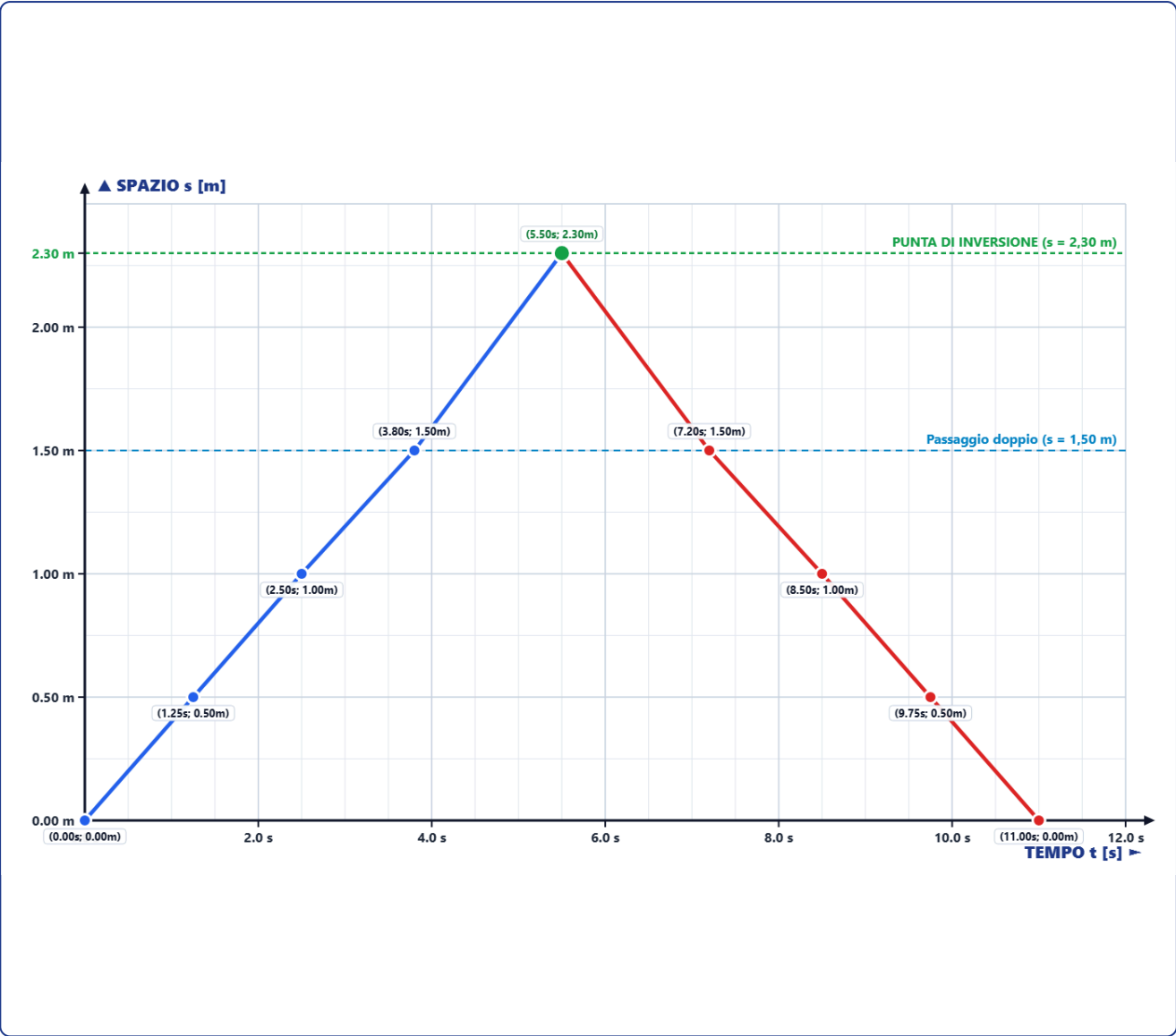
ISTRUZIONI PER IL GRAFICO SPAZIO-TEMPO

1. **Grafico a destra:** Il grafico s(t) è generato con i dati sperimentali. Il vertice massimo del moto è a **2,30 m** e interseca **1,50 m** due volte.
2. **Su Excel:** Inserisci le colonne (X: Tempo, Y: Spazio), crea un *Grafico a dispersione con linee ed indicatori*.

Strumenti: Rotaia graduata con carrello, cronometro digitale.

1. **Pendenza Andata:** Velocità media di andata: $v_{\text{andata}} = \Delta s / \Delta t = (2,30 \text{ m} - 0,00 \text{ m}) / (t_{\text{punta}} - t_0) = +0.42 \text{ m/s}$
2. **Pendenza Ritorno:** Velocità media di ritorno: $v_{\text{ritorno}} = \Delta s / \Delta t = (0,00 \text{ m} - 2,30 \text{ m}) / (t_{\text{fine}} - t_{\text{punta}}) = -0.42 \text{ m/s}$

2 GRAFICO SPAZIO-TEMPO S (T) SPERIMENTALE



Valutazione: / 10

Firma Docente:

IL GRAFICO VELOCITÀ-TEMPO NEL MOTO RETTILINEO

Studio della velocità media e rappresentazione del grafico v(t) con andata e ritorno

Studente/i: Mario Rossi
Docente: Prof. Thomas Mazzeo

Classe: 2ª Elettronica
Data: 10/10/2026

1 TABELLA DEI DATI CALCOLATI

Fase	Tempo t (secondi s)	Velocità v (m/s)	Note / Traguardo
ANDATA	0.00	+0.00	Partenza (t ₀)
ANDATA	1.25	+0.40	Traguardo 1 (0,50 m)
ANDATA	2.50	+0.40	Traguardo 2 (1,00 m)
ANDATA	3.80	+0.38	Traguardo 3 (andata 1,50 m)
PUNTA	5.50	+0.47	Inversione (fine corsa 2,30 m)
RITORNO	7.20	-0.47	Traguardo 3 rit. (1,50 m)
RITORNO	8.50	-0.38	Traguardo 2 rit. (1,00 m)
RITORNO	9.75	-0.40	Traguardo 1 rit. (0,50 m)
RITORNO	11.00	-0.40	Rientro partenza (0,00 m)

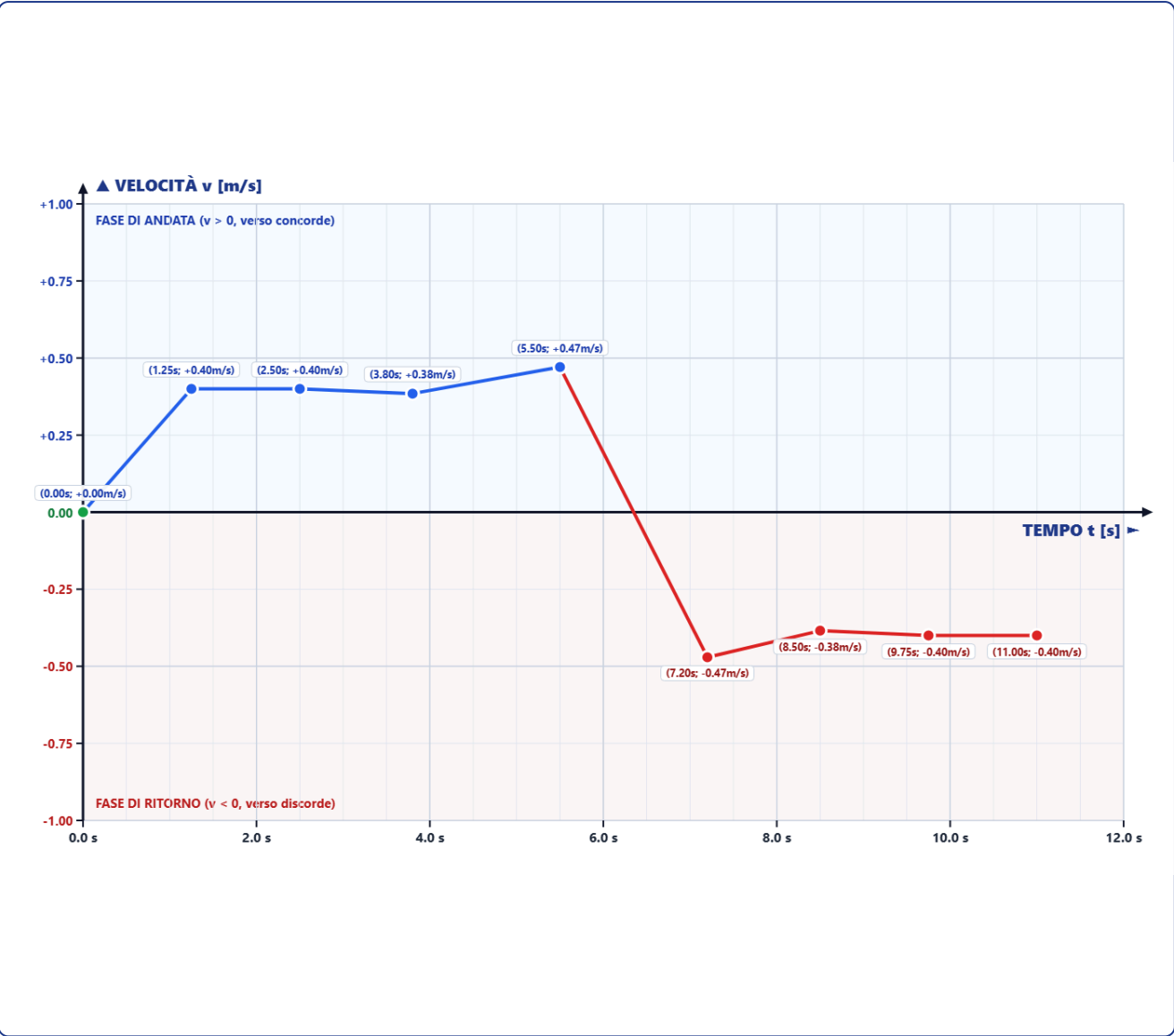
ISTRUZIONI PER IL GRAFICO VELOCITÀ-TEMPO

1. Calcolo velocità: $v = \Delta s / \Delta t$ su ciascun intervallo (la punta è a 2,30 m, passando due volte per 1,50 m). Andata $v > 0$, ritorno $v < 0$.
2. Grafico a destra: L'asse orizzontale $v = 0$ divide la fase di avanzamento da quella di rientro.

Strumenti: Rotaia graduata con carrello, cronometro digitale.

1. Velocità Media Andata: Valore medio della velocità nella fase di andata: $\bar{v}_{\text{andata}} = +0.42 \text{ m/s}$
2. Velocità Media Ritorno: Valore medio della velocità nella fase di ritorno: $\bar{v}_{\text{ritorno}} = -0.42 \text{ m/s}$

2 GRAFICO VELOCITÀ-TEMPO V (T) SPERIMENTALE



Valutazione: / 10
Firma Docente: